AWS Certified DevOps Engineer – Professional（DOP-C02）　タスク 4.2・4.3　#16

X-Ray とヘルスチェック

トレース・セグメント・サブセグメント・トレースヘッダー・注釈とメタデータ・サンプリングルール・グループ・インサイト・デーモン・Lambda／API Gateway のトレース、ADOT・Application Signals・SLO・RUM、EC2 ステータスチェック・Auto Scaling のヘルスチェックと猶予期間・ECS の healthCheck・EKS のプローブ・AWS Health

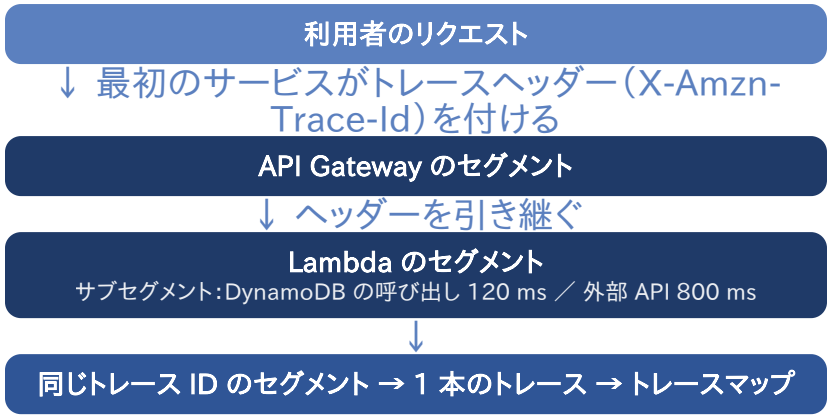
各ページの下に、根拠にした資料（AWS の DOP-C02 試験ガイド、X-Ray・Lambda・CloudWatch・EC2・EC2 Auto Scaling・ECS・EKS・ELB・AWS Health の各ガイド）を書いた。『』の中は日本語版ドキュメントの原文どおり

第1章

X-Ray のトレース

1 件のリクエストの通り道と、遅い場所を見る。

トレースのしくみ



用語	中身
セグメント	1 つのサービスの作業の記録
サブセグメント	中の呼び出しを分けた記録。DynamoDB などは「推測セグメント」で表示
トレース	同じリクエストのセグメントのまとまり
トレースヘッダー	落ちるとトレースが途中で切れる

> 「誰が API を呼んだか」は CloudTrail、「どこが遅いか」は X-Ray。

出典：AWS X-Ray の概念『X-Ray は、トレースへの共通リクエストを含むセグメントをグループ化します。』

検索・量の調整・自動の検出

	注釈	メタデータ
インデックス	される	されない
フィルタ式で検索	できる	できない
値	文字列・数値・真偽値	オブジェクト・リストも可

サンプリングルール
既定：1 秒ごとに最初の 1 件（リザーバー）＋残りの 5%（固定レート）。パス・メソッド・サービス名で条件

グループ
フィルタ式でトレースをまとめる。例：service("pay") AND responsetime > 2

↓ グループごとに有効化

インサイト
障害の率が想定範囲を超えたら自動で検出 → EventBridge に通知

> /health を記録しない、/checkout は全件 → コードは変えずにサンプリングルール。

出典：AWS X-Ray の概念／サンプリングルールの設定『デフォルトでは、SDK は 1 秒ごとに最初のリクエストを記録し、追加のリクエストの 5% を記録します。』／グループの設定／X-Ray インサイトの使用

トレースを送るしくみ

どこで	どうする	権限
EC2・オンプレ	X-Ray デーモンを入れる（SDK → UDP 2000 → デーモン → X-Ray API）	インスタンスプロファイル（AWSXRayDaemonWriteAccess）
ECS	デーモンをサイドカーのコンテナで動かす	タスクロール（タスク実行ロールではない）
Elastic Beanstalk	プラットフォームに含まれる → 設定で有効にする	インスタンスプロファイル
Lambda	Active トレースを有効（PassThrough は伝えるだけ）。デーモン不要	実行ロール
API Gateway	ステージでトレースを有効にする	—

X-Ray SDK とデーモンは 2026 年 2 月 25 日にメンテナンスモード（セキュリティ修正のみ）。新しく計装するなら ADOT（OpenTelemetry）。

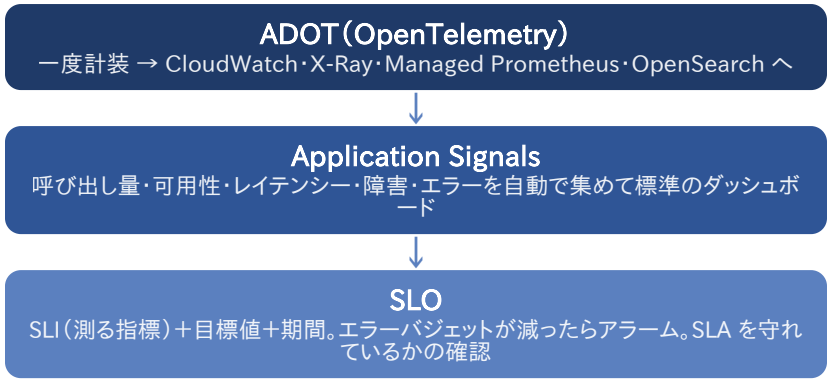
出典：AWS X-Ray デーモン／Amazon ECS での X-Ray デーモンの実行『タスクロールに管理ポリシーを追加して、デーモンにトレースデータを X-Ray にアップロードするアクセス許可を与えます。』／Lambda 関数呼び出しの視覚化／API Gateway のアクティブトレーシング／Elastic Beanstalk および X-Ray

第2章

アプリの監視

一度の計装、自動の指標、目標、実ユーザー。

ADOT・Application Signals・SLO・RUM



見るもの	使うもの
実ユーザーのブラウザ	RUM（ページのロード時間・JS エラー・地域・ブラウザ）
決まった手順を定期的に	Synthetics（Canary）
サーバー側のサービス	Application Signals
リクエストの通り道	X-Ray

> RUM のデータは 30 日で消える。長く残すならアプリモニターで CloudWatch Logs にコピー。

出典：AWS Distro for OpenTelemetry と AWS X-Ray／Application Signals／サービスレベル目標 (SLO)『顧客とサービスレベル契約 (SLA) を結んでいる場合、SLO はそれらが遵守されていることを確認するための優れたツールです。』／CloudWatch RUM

第3章

ヘルスチェックと AWS Health

だれが異常を見つけ、そのあと何が起きるか。

EC2 と Auto Scaling

ステータスチェック	見るもの	直し方
システム	AWS 側のホスト・電源・ネットワーク	停止→起動、アラームの復旧（recover）
インスタンス	OS・メモリ・ファイルシステム	自分で再起動・設定の修正

メトリクスは StatusCheckFailed_System ／ StatusCheckFailed_Instance。

Auto Scaling のヘルスチェック
EC2 のステータスチェックは常に。ELB・VPC Lattice・EBS・カスタム（SetInstanceHealth）は有効にしたときだけ

↓ 異常

インスタンスを置き換える

猶予期間（コンソールの既定 300 秒）
起動直後はヘルスチェックに失敗しても終了しない

500 を返すのに置き換わらない → ELB ヘルスチェックを有効に。起動しては終了 → 猶予期間を延ばす。

出典：EC2 インスタンスのステータスチェック『これらのチェックでは修復には AWS の関与が必要なインスタンスの基盤の問題が検出されます。』／Auto Scaling グループのヘルスチェックについて／ヘルスチェックの猶予期間

コンテナとロードバランサー

ECS の healthCheck
command（CMD / CMD-SHELL）・interval・timeout・retries・startPeriod

コンテナ	タスク
必須のどれかが UNHEALTHY	UNHEALTHY
必須のどれかが UNKNOWN	UNKNOWN
必須がすべて HEALTHY	HEALTHY

> || やパイプを使うなら CMD-SHELL。起動の遅いアプリは startPeriod（既定は無効）。

EKS のプローブ	失敗したら
liveness	コンテナを再起動（デッドロック）
readiness	Service の振り分けから外す
startup	起動まで他の 2 つを待たせる

NLB のヘルスチェック
TCP・HTTP・HTTPS。全 AZ の全ターゲットが失敗すると全部に送る（フェイルオープン）

出典：コンテナのヘルスチェックを使用して Amazon ECS タスク状態を判定する『タスクの正常性を判定するのに考慮されるのは、必須で、タスク定義にヘルスチェックコマンドが含まれているコンテナだけです。』／タスク定義パラメータ／EKS 高可用性アプリケーションの実行／NLB ターゲットグループのヘルスチェック

AWS Health

AWS 側の障害・予定メンテナンス・アカウントへの通知

↓ イベント（追加料金なし）

EventBridge のルール

↓

Lambda・SNS・Systems Manager Automation
例：予定メンテナンスの前に停止→起動で別ホストへ

種類	中身
パブリック	リージョンのサービス全体の障害
アカウント固有	自分のリソースへの影響・予定

組織ビュー
全アカウントのイベントを 1 か所に。委任管理者のアカウントから見るのがベストプラクティス

> EventBridge のルールが受けるのは自分のアカウントの通知だけ。

出典：とは AWS Health／EventBridge を使用したイベントのモニタリング『Amazon EventBridge を使用して、AWS Health イベントを検出して対応できます。』／アカウント間の AWS Health イベントの集約

本番での問われ方

ねらい	見るところ
X-Ray の用語	注釈（検索できる）とメタデータ、サブセグメント、トレースヘッダーで切れる
量と通知	サンプリングルール（既定 1 件＋5%）、グループ、インサイト → EventBridge
送り方と権限	EC2 はデーモン、ECS はサイドカー＋タスクロール、Lambda は Active、API Gateway はステージ、新規は ADOT
アプリの監視	Application Signals、SLO と SLI、RUM（30 日）と Synthetics
ヘルスチェック	システム／インスタンスのステータスチェック、ELB ヘルスチェック、猶予期間、startPeriod、liveness
AWS 側の事象	AWS Health → EventBridge → Automation、組織ビューと委任管理者

出典：AWS Certified DevOps Engineer - Professional (DOP-C02) 試験ガイド タスク 4.2・4.3